

Caso 2: Red de Clínicas – Trazabilidad y Análisis de Servicios Médicos

Contexto profesional:

Este caso emula el entorno de una red de clínicas y hospitales privados que operan en distintas regiones del país, ofreciendo consultas médicas, procedimientos ambulatorios y exámenes de laboratorio. Toda la operación clínica está centralizada en un sistema OLTP que registra los eventos por paciente, médico, unidad clínica, tipo de servicio, cobertura y método de pago. El reto es construir un pipeline que permita analizar estos datos desde una perspectiva gerencial: volumen por especialidad, eficiencia operativa, frecuencia de visitas, costos promedio y trazabilidad clínica.

Se debe aplicar un proceso ETL que transforme los datos clínicos en un modelo dimensional, auditable y confiable. Además, debe generarse por cada atención médica un archivo JSON estructurado que represente una “boleta clínica electrónica”, con los elementos mínimos requeridos por entes reguladores: paciente, servicios prestados, médicos involucrados, coberturas, deducibles, y firma digital simulada.

Fuentes de Staging:

- stg_atenciones
- stg_pacientes
- stg_medicos
- stg_servicios
- stg_unidades
- stg_pagos
- stg_seguro

Validaciones y Transformaciones:

- Validación cruzada entre pacientes, médicos, servicios y unidades
- Cálculo de deducible y cobertura según plan del paciente
- Validación de tarifas y vigencia por servicio
- Generación de alerta si un paciente supera 3 visitas al mes
- Normalización de códigos de servicios (usando codificación estandarizada)
- Transformaciones usando funciones de ventana (ROW_NUMBER, LAG, NTILE)

Auditoría:

- Tabla auditoria_etl_atenciones para seguimiento por ejecución
- Tabla errores_etl_atenciones con errores clínicos detectados
- Registro del hash por boleta clínica emitida

Modelo Dimensional (Star Schema):

- Hechos: hechos_atenciones
- Dimensiones: dim_paciente, dim_medico, dim_servicio, dim_unidad, dim_tiempo, dim_seguro

Vistas Materializadas:

- mv_visitas_por_especialidad
- mv_costo_promedio_por_unidad
- mv_recurrencia_pacientes
- mv_rendimiento_medicos
- mv_uso_seguro_salud

KPIs esperados: frecuencia de visitas, tiempo promedio por atención, médicos más consultados, porcentaje cubierto por seguros, unidades más activas

Formato de ID de atención:

AT-{CLINICA}-{YYYYMMDD}-{SEQ}

JSON estructurado para boleta clínica:

- id_atencion: identificador único
- fecha_atencion: timestamp
- paciente: objeto con id_paciente, nombre, edad, sexo, zona
- servicios: lista con id_servicio, descripcion, precio_unitario, cobertura, deducible, total_servicio
- medico: objeto con id_medico, nombre, especialidad
- unidad_clinica: lugar donde se realizó
- monto_total: total de la atención
- monto_pagado: valor pagado por paciente
- cobertura_seguro: monto cubierto
- firma_digital: hash SHA256

Resumen de tablas y atributos del Caso 2:

Tablas del sistema OLTP (Origen transaccional):

Tabla	Descripción	Principales Atributos
trx_atenciones	Registro de atención por paciente	id_atencion, fecha, id_paciente, id_medico, id_unidad, total, cobertura
trx_detalle	Detalle de servicios por atención	id_atencion, id_servicio, cantidad, precio_unitario, cobertura
trx_pacientes	Registro de pacientes	id_paciente, nombre, sexo, edad, zona
trx_medicos	Médicos disponibles	id_medico, nombre, especialidad, unidad
trx_servicios	Servicios disponibles	id_servicio, descripcion, precio_base
trx_unidades	Clínicas o sedes	id_unidad, nombre, region
trx_seguro	Planes y coberturas de seguro	id_seguro, descripcion, cobertura_porcentaje

Tablas de Staging (Proceso ETL):

Tabla	Descripción	Principales Atributos
stg_atenciones	Atenciones brutas	id_atencion, fecha, id_paciente, id_medico, id_unidad, total, cobertura, json_servicios
stg_pacientes	Pacientes	id_paciente, nombre, sexo, edad, zona
stg_medicos	Médicos	id_medico, nombre, especialidad, unidad
stg_servicios	Servicios médicos	id_servicio, descripcion, precio_unitario, vigencia_inicio, vigencia_fin
stg_unidades	Clínicas	id_unidad, nombre, region
stg_seguro	Planes de seguro	id_seguro, descripcion, cobertura_porcentaje

Tablas de Auditoría:

Tabla	Descripción	Principales Atributos
auditoria_etl_atenciones	Seguimiento técnico del ETL	id_ejecucion, usuario, fecha, errores_detectados, hash_fuente
errores_etl_atenciones	Errores detectados por validación clínica	id_error, tipo, fila_original_json, timestamp

Modelo Dimensional (OLAP):

Tabla	Descripción	Principales Atributos
hechos_atenciones	Hechos clínicos	id_atencion, monto_total, monto_pagado, cobertura_seguro, id_paciente_fk, id_medico_fk, id_tiempo_fk, id_servicio_fk, id_unidad_fk
dim_paciente	Pacientes	id_paciente, nombre, edad, sexo, zona, segmento
dim_medico	Médicos	id_medico, nombre, especialidad, años_experiencia
dim_servicio	Servicios médicos	id_servicio, descripcion, tipo_servicio, precio_referencial
dim_unidad	Clínicas o sedes	id_unidad, nombre, region, tipo
dim_tiempo	Dimensión temporal	id_tiempo, fecha, mes, trimestre, año
dim_seguro	Seguro de salud	id_seguro, descripcion, proveedor, cobertura

Vistas Materializadas (para análisis y BI):

Vista	Descripción	Principales Atributos
mv_visitas_por_especialidad	Volumen de visitas por especialidad médica	especialidad, total_visitas, pacientes_unicos
mv_costo_promedio_por_unidad	Promedio de atención por unidad	unidad, costo_promedio, total_visitas

mv_recurrencia_pacientes	Pacientes que visitan múltiples veces	paciente, frecuencia_mensual, ultima_visita
mv_rendimiento_medicos	KPI de productividad por médico	medico, especialidad, total_atenciones, ticket_promedio
mv_uso_seguro_salud	Análisis de uso y cobertura del seguro médico	proveedor_seguro, total_usado, porcentaje_cubierto